

Tema 7.2 Técnicas instrumentales



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

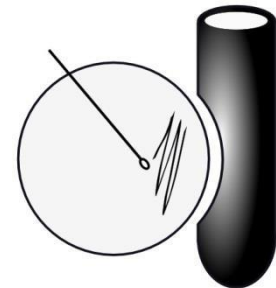
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



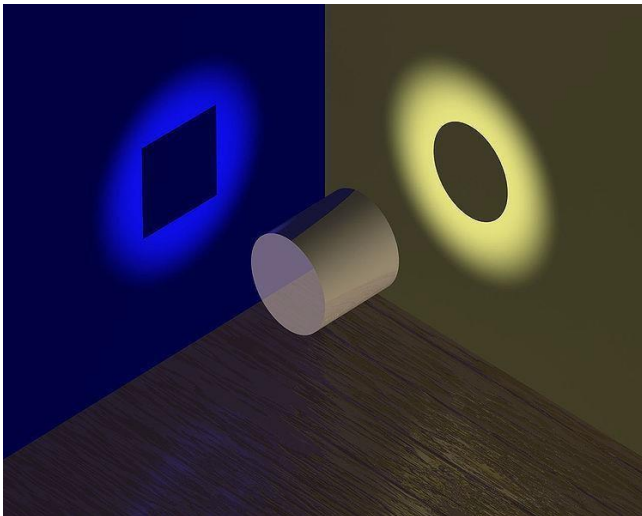
CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

ESPECTROSCOPIA

La **espectroscopía** es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante

La energía radiante se transmite en forma de **Radiación electromagnética (REM)**.

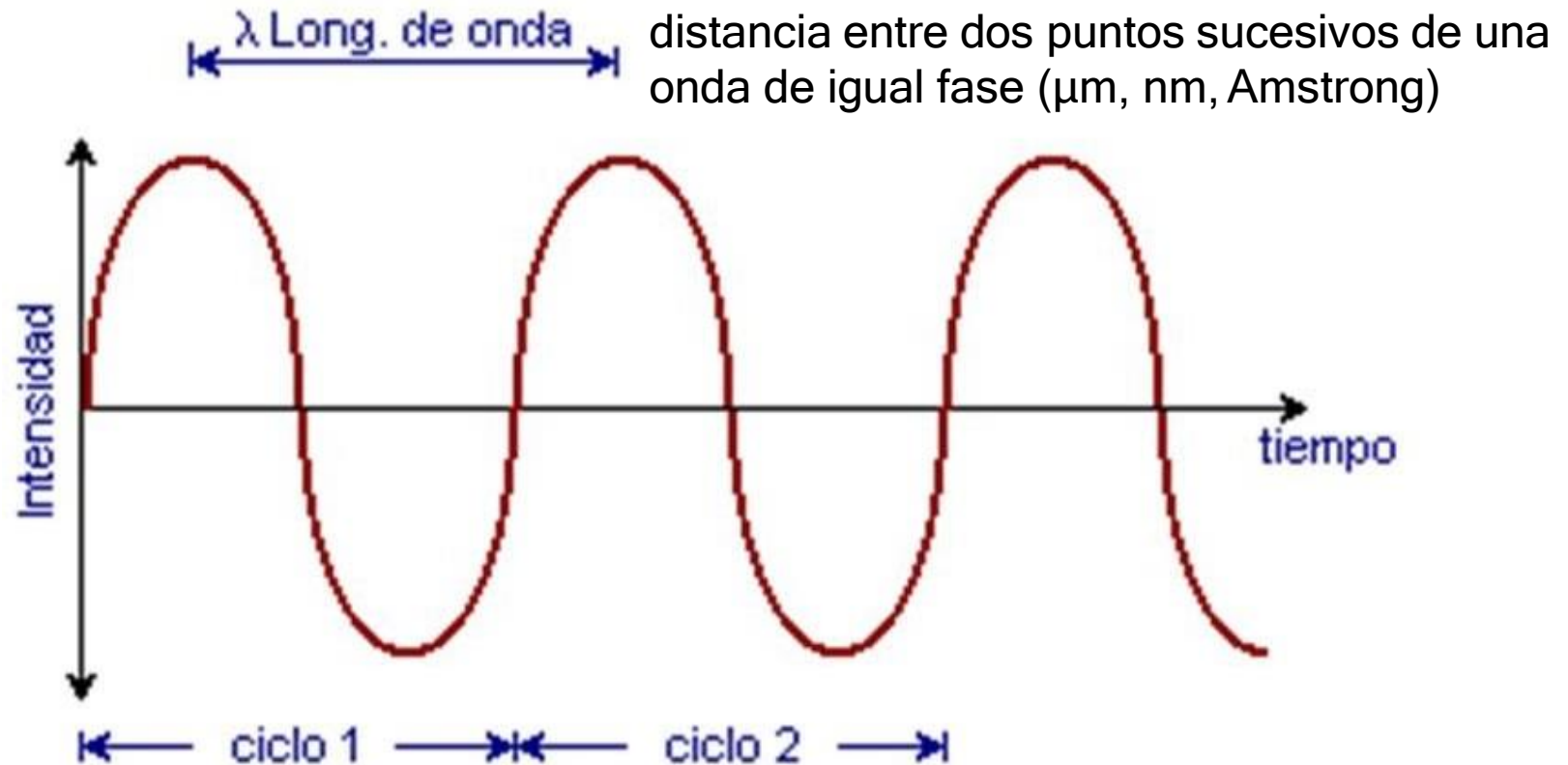
La REM es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La radiación electromagnética puede manifestarse de diferentes maneras como calor radiado, luz visible o rayos X, entre otros.



Dualidad onda-corpúsculo

las REM presentan propiedades ondulatorias (refracción, difracción) y propiedades corpusculares (absorción, emisión).

Propiedades de onda



Periodo (T): tiempo transcurrido en una oscilación completa (s)

Frecuencia (u): nº de ondas completas por unidad de tiempo ($\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)

Nº de onda: inverso de la longitud de onda (cm^{-1})

$$v = \frac{c}{\lambda}$$

Propiedades de partícula

Energía. La REM se considera un flujo de corpúsculos o partículas, llamadas fotones, que poseen una cantidad de energía dada por la **ecuación de Planck**

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

E: energía

h constante de Planck (6,62 x 10⁻³⁴ J.s)

ν: frecuencia

c: velocidad de la luz en el vacío

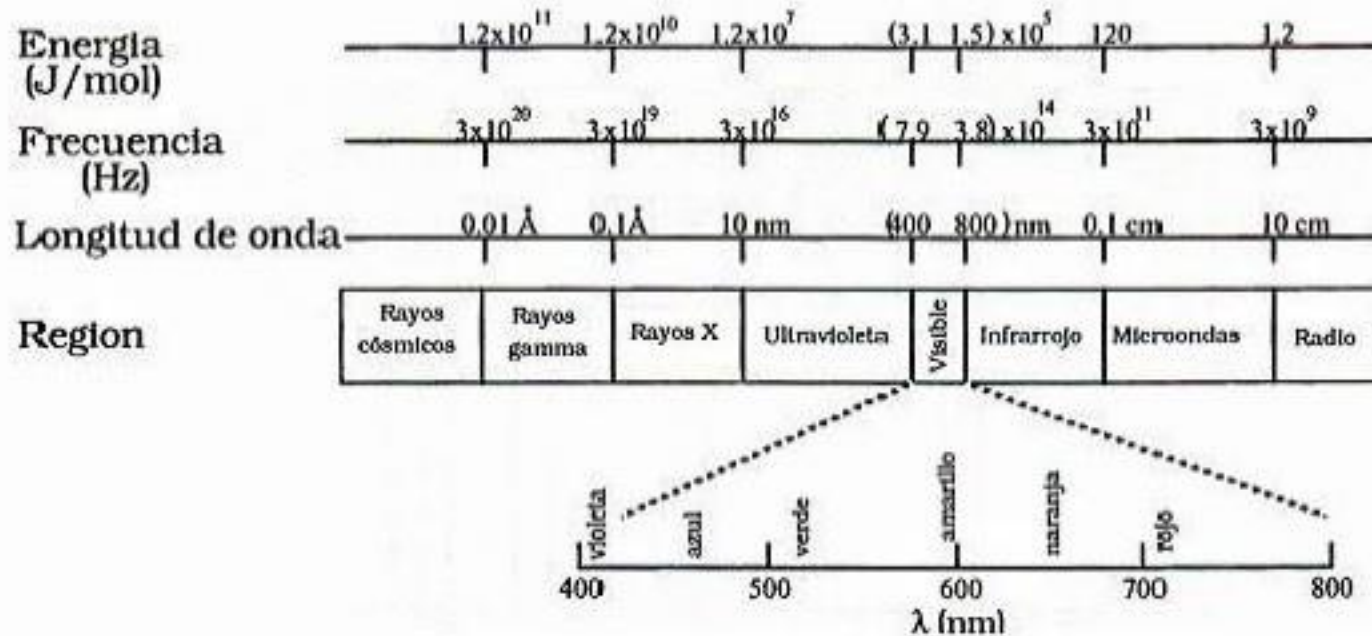
(λ): longitud de onda

De la ecuación de Planck se deduce que:

- Las radiaciones más energéticas son las de mayor frecuencia y menor longitud de onda.
- Las menos energéticas son las de menor frecuencia y mayor longitud de onda

Espectro electromagnético

Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.



Región UV: 100-380 nm

Región visible: 380-780 nm

Violeta > Azul > Verde > Amarillo > Naranja > Rojo (FRECUENCIA)

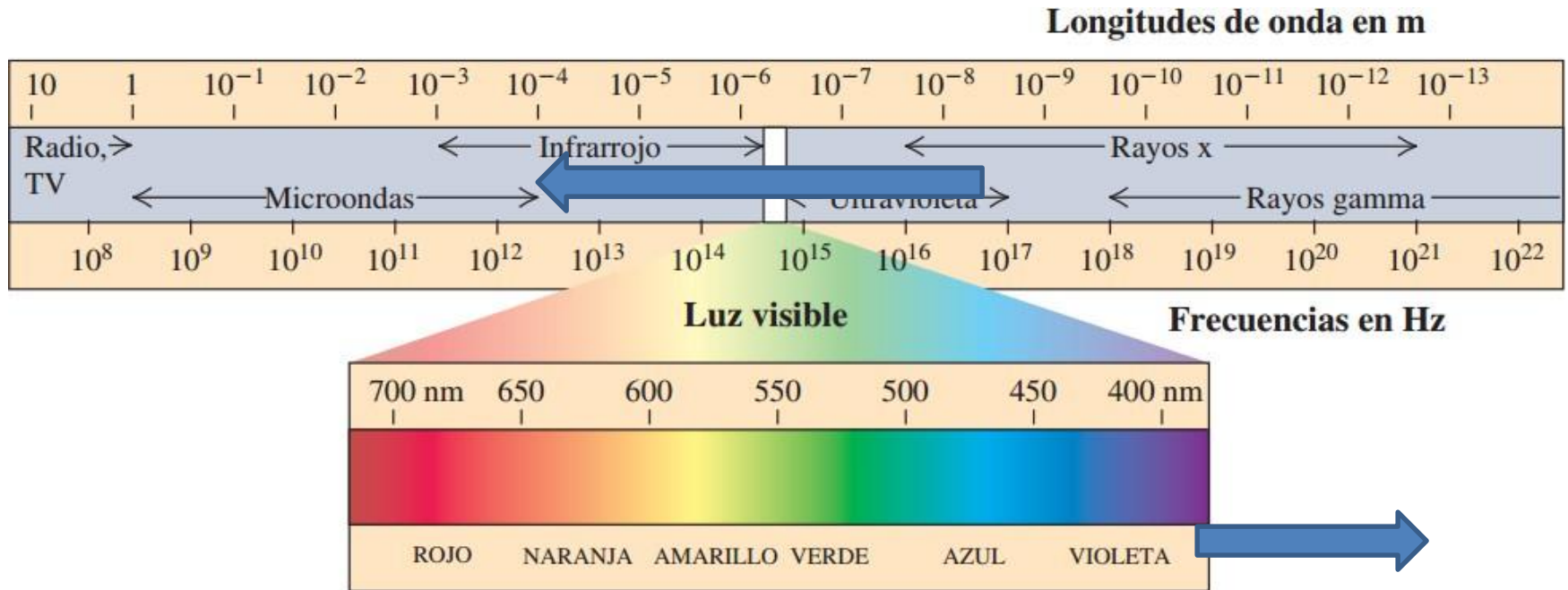
Región infrarrojo (IR):

IR cercano: $12800-4000 \text{ cm}^{-1}$

IR medio: $4000-200 \text{ cm}^{-1}$

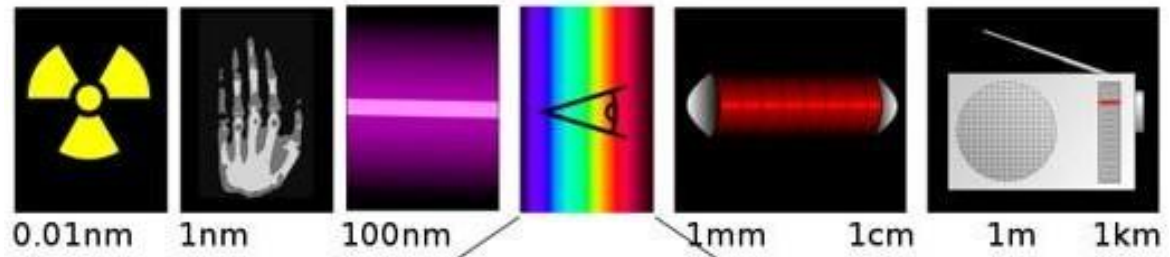
IR lejano: $200-10 \text{ cm}^{-1}$

Espectro electromagnético



Luz visible		
Color	Frecuencia	Longitud de onda
Violeta	668–789 THz	380–450 nm
Azul	631–668 THz	450–475 nm
Ciano	606–630 THz	476–495 nm
Verde	526–606 THz	495–570 nm
Amarillo	508–526 THz	570–590 nm
Naranja	484–508 THz	590–620 nm
Rojo	400–484 THz	620–750 nm

Aplicaciones



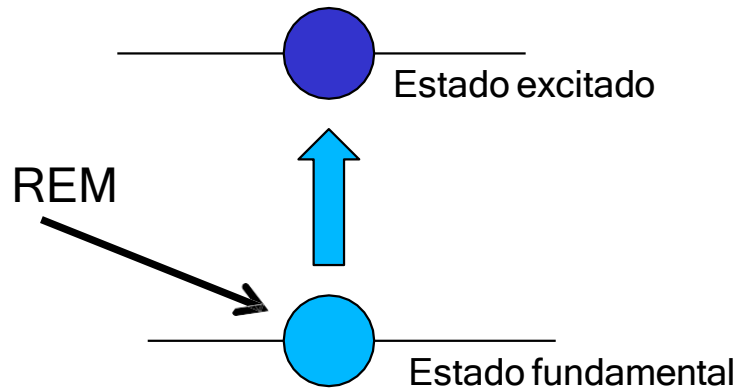
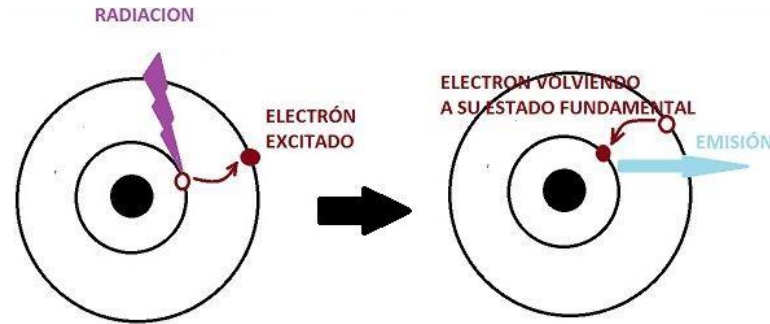
Dependiendo de su energía la REM puede inducir cambios en la materia.

Analizando de menor a mayor energía:

- Ondas de radio**: provoca alteraciones en los momentos magnéticos de los átomos (afecta al spin nuclear). Utilizada en Resonancia Magnética Nuclear.
- Radiación microondas**: provoca alteraciones en la rotación de las moléculas. Utilizada en la Espectroscopía de rotación pura.
- Radiación infrarroja**: provoca alteraciones en la vibración (y rotación) de las moléculas. Utilizada en la Espectroscopía de vibración-rotación.
- Radiación ultravioleta-visible**: provocar transiciones de los electrones en las capas externas. Utilizada en la Espectroscopía UV-visible.
- Rayos X**: provoca transiciones de los electrones en las capas más internas
- Rayos cósmicos o gamma**: capaces de provocar transformaciones nucleares.

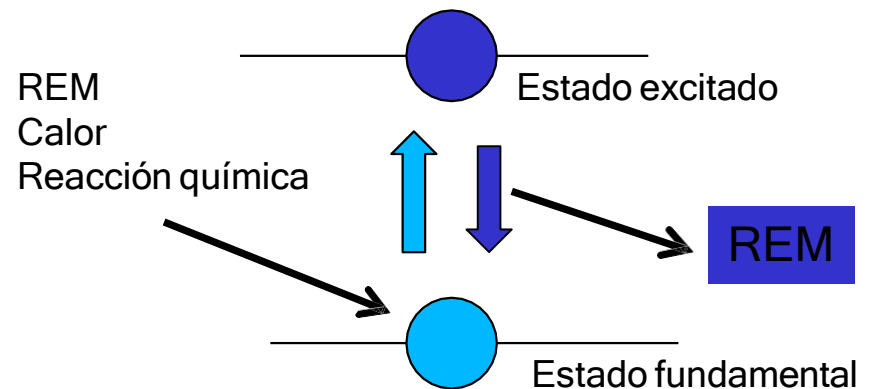
Interacción entre la REM y la materia

A) Como corpúsculo de energía (fotón):



ABSORCIÓN

Constituye el principio de la Espectroscopía de Absorción



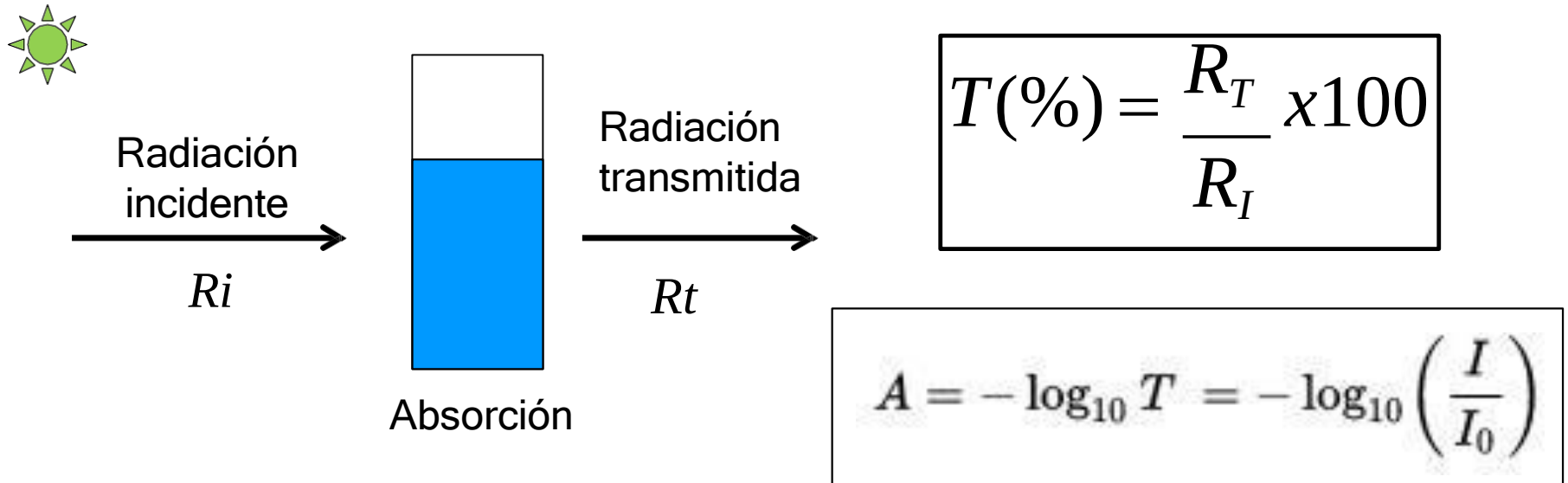
EMISIÓN

Constituye el principio de la fluorescencia, fosforescencia o fotometría de llama.

B) Como onda: La energía que incide sobre la materia y no es absorbida puede ser dispersada, con o sin cambio en la longitud de onda, difractada, refractada o polarizada.

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN

Leyes de absorción: concepto de TRANSMITANCIA, relación o cociente entre la intensidad transmitida y la intensidad incidente.



Como conocemos la intensidad de la radiación incidente y podemos medir la intensidad de radiación transmitida, podremos calcular la intensidad de radiación absorbida por la solución o absorbancia.

RELACIÓN ABSORBANCIA-TRANSMITANCIA: 6 formas de decir lo mismo

- **Con el símbolo menos:**

$$A = -\log_{10} T$$

$$A = -\log_{10} \left(\frac{\text{Radiación transmitida}}{\text{Radiación inicial}} \right)$$

$$A = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

- **Sin el símbolo menos (si quiero cambiar el signo se da la vuelta a la fracción)**

$$A = \log_{10} \frac{1}{T}$$

$$A = \log_{10} \left(\frac{\text{Radiación inicial}}{\text{Radiación transmitida}} \right)$$

$$A = \log_{10} \left(\frac{I_0}{I} \right)$$

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN

Leyes de absorción: ley de Beer ★

La absorbancia viene definida por la Ley de Beer:

$$A = \epsilon b c$$

A: absorbancia (sin unidades)

ϵ : coeficiente de extinción molar o coeficiente de absorción (l/mol.cm) *cuando b se expresa en cm y c en mol/l*

b: longitud de la cubeta (cm)

c: concentración (mol/l)

Desviaciones de la ley de Beer:

- Sólo describe bien el comportamiento de la absorción en soluciones diluidas (<0.01M)
- Desviaciones instrumentales: uso de radiación policromática, presencia de radiación parásita, temperatura, etc.
- Desviaciones químicas: otras sustancias absorbentes, desplazamiento del equilibrio químico, complejos, interacciones, etc

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN

Disminución de interferencias

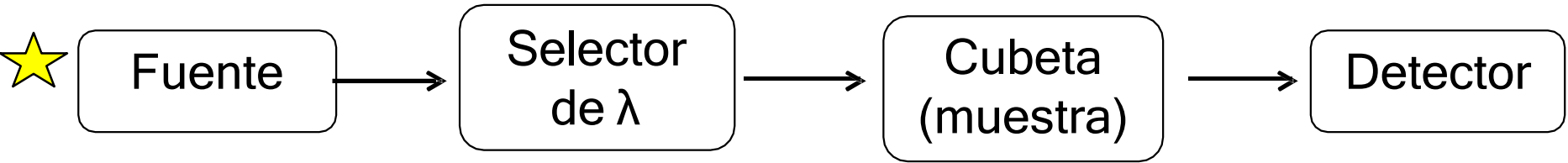
Debido a la absorción reflexión, y refracción de la luz en el sistema de medida se producen ligeras interferencias, que podrían falsear el resultado.



Antes de trabajar y para medir sólo la absorción de la muestra se procede a la “**realización de un blanco de cubeta**”, es decir, se procede a una medida de una muestra muy diluida. Esta muestra, en teoría, no produce absorbancia, por lo que el resultado de absorbancia que nos dé el sistema es fruto de las ligeras interferencias comentadas. Pondremos el sistema “en cero” y las sucesivas muestras que midamos ya no tendrán esta interferencia.

También se puede hacer un **blanco de reactivos**, que disminuyen las interferencias que pueda introducir el reactivo o un **blanco de muestra** que disminuyen alguna de las interferencias de absorción de la muestra.

Instrumentación:



Fuentes: Instrumento que emite la luz cuyo comportamiento se va a estudiar.

Tipos:

- Fuentes continuas: (amplio intervalo de longitudes de onda). Usadas en espectrofotometría de absorción

Para IR: sólidos inertes calentados eléctricamente (lámparas de Globar, Nerst, etc)

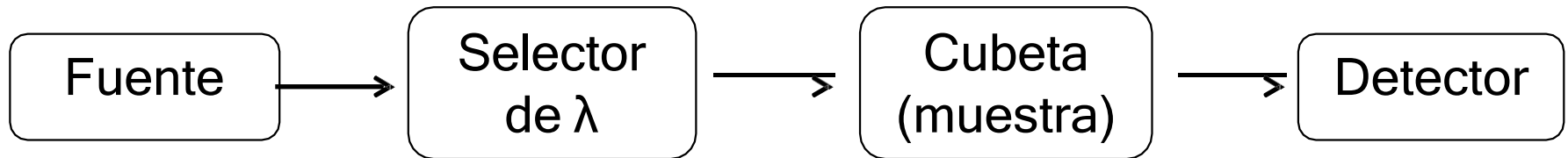
Para visible: lámpara de filamento de tungsteno, de tungsteno/halógeno, lámparas de arco llenas de gas a alta presión (argón, xenón o mercurio)

Para UV: lámpara de hidrógeno, de deuterio

- Fuentes discontinuas: (nº limitado de longitudes de onda). Usadas en espectrofotometría de absorción atómica, fluorescencia y Raman.

Para UV-Vis: lámpara de cátodo hueco, lámpara de descarga sin electrodos, láser.

Instrumentación:



Selectores de longitud de onda

Instrumento que recibe la luz policromática (amplio intervalo de longitudes de onda) de la fuente y selecciona un intervalo más restringido de longitudes de onda que pasarán hacia la muestra, pudiendo trabajar con **luz monocromática** (especialmente espectroscopía absorción)

Tipos:

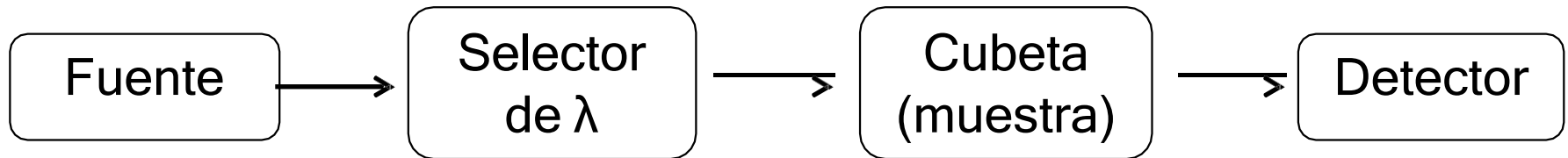
Filtros: de absorción (Visible), de interferencia (Vis, IR y UV)

Monocromador: prisma, red de difracción

Si utilizan filtros: FOTÓMETROS

Si utilizan monocromadores: ESPECTROFOTÓMETROS

Instrumentación:



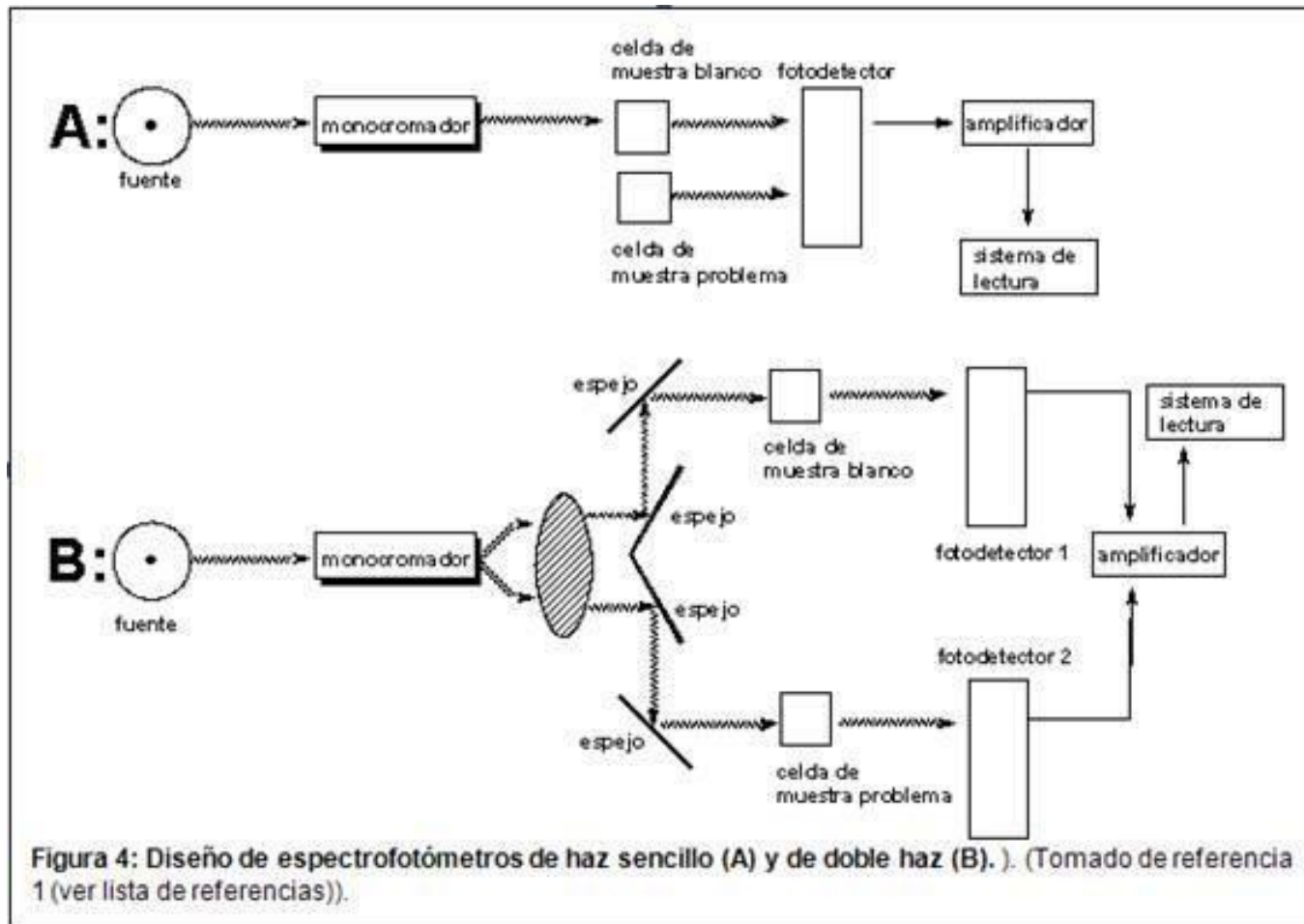
Cubetas

Es el recipiente para la muestra. Deben ser transparentes a la radiación estudiada por lo que la cubeta no podrá estar rayada, manchada o alterada. Además deberá ser de un determinado componente según la región del espectro que estemos estudiando:

UV serán de sílice fundida o cuarzo (estos también para *Vis* e *IR* cercano)

Vis: vidrio, plástico

IR: NaCl, KBr, AgCl



Los espectrofotómetros o fotómetros pueden ser instrumentos de:

- un solo haz
- doble haz



Si disponen de un compartimento por cada reacción de la muestra se denominan **ANALIZADORES DISCRETOS**

Clasificación según el nº de determinaciones simultáneas que puedan hacer:

- ***Monocanal:** realiza cada vez una sola determinación sobre una muestra.

- ***Multicanal:** Posee varios canales de determinación, de manera que cada muestra es sometido a un proceso de análisis múltiple

Clasificación en función de si se pueden modificar los parámetros de los ensayos y adquirir reactivos de distintos proveedores:

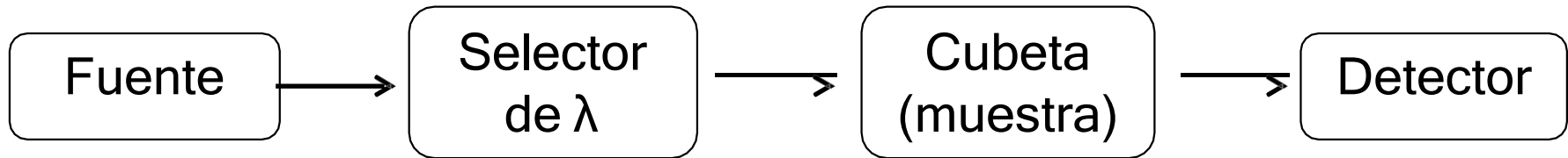
- ***Abiertos:** SÍ

- ***Cerrados:** NO

Se intentan diseñar los autoanalizadores para que se pueda obtener resultados con el menor volumen de muestra posible. Se intenta minimizar el volumen muerto en los pipeteos que hace el equipo.

Instrumentación:

En espectrofotometría, una reacción se mide a la longitud de onda en la que el cromógeno tiene el máximo de absorción.



Detectores

Sistema que convierte la REM transmitida por la muestra en una señal eléctrica. Tipos:

1) Detectores de fotones (detectores fotoeléctricos o cuánticos)

Cuando recibe la REM, se producirá una liberación de electrones que generará una corriente eléctrica que será medida y registrada. Usadas en la detección de longitudes de onda UV y Vis.

Tipos: Célula fotovoltaica, Fototubo, Tubos fotomultiplicadores, Detectores de fotoconductividad, Detectores multicanal de fotones

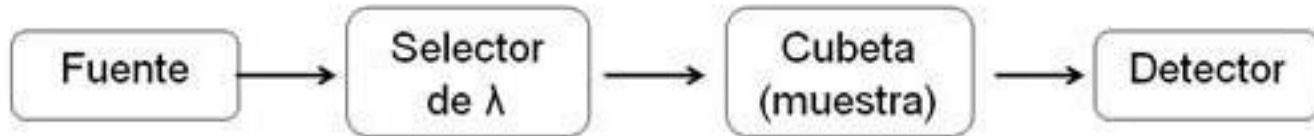
2) Detectores de calor (térmicos)

Cuando recibe la REM, se producirá un aumento de la temperatura que será medida y registrada. Usada en la detección de longitudes de onda del infrarrojo.

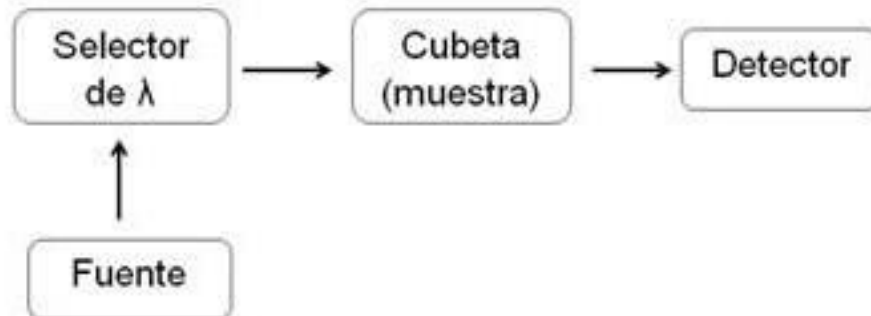
Tipos: Bolómetro, Termopar, Detector neumático de Golay, Detector piroeléctrico

Instrumentación: disposición

Absorción



Emisión (excitado por fuente)



Espectroscopía de absorción UV-Vis

COLORIMETRÍA: espectrofotometría de absorbancia cuando absorbe en el espectro visible

La absorción de este tipo de radiación se produce como consecuencia de la excitación de los electrones externos de los átomos.

-Absorción UV-Vis se debe **Grupos cromóforos**

-**Grupos auxocromos:** grupos funcionales que no absorben por sí solos radiación UV-Vis, pero que pueden modificar la absorción de los grupos cromóforos

Las modificaciones que pueden producir en la absorción son:

-Intensidad:

- a) Efecto hipercrómico: si aumenta la absorción
- b) Efecto hipocrómico: si disminuye la absorción

-Longitud de onda:

- a) Efecto hipsocrómico: desplazamiento de la absorción a menor longitud de onda (desplazamiento hacia el azul), es decir, a mayor frecuencia.
- b) Efecto batocrómico: desplazamiento de la absorción a mayor longitud de onda (desplazamiento hacia el rojo), es decir, a menor frecuencia.

DERIVATIZACIÓN: si se modifica químicamente un compuesto para poder ser detectado y analizado

Aplicaciones

-Análisis cualitativo: su aplicación es limitada.

-Análisis cuantitativo: se basa en la Ley de Beer.



Espectroscopía de absorción UV-Vis

Instrumentación

*Fuente de radiación. Puede ser:

Continúa:

Lámpara de hidrógeno o deuterio (UV)

Arco de xenón (UV-Vis)

Filamento de tungsteno (Vis)

Discontinúa:

Lámpara de vapor de mercurio (UV)

*Selector de longitud de onda: puede ser un filtro (fotómetro o colorímetro) o un monocromador (espectrofotómetro).

*Cubetas: deben ser transparentes a la radiación.

En la región UV: cubetas de cuarzo o sílice fundida.

En la región Visible: vidrios silicatados o cubetas de plástico

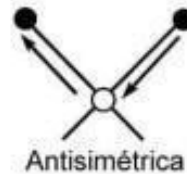
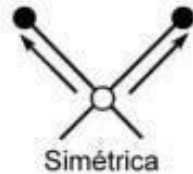
*Detectores: detectores de fotones (célula fotovoltaica, fototubo, tubos fotomultiplicadores, detectores de fotoconductividad, detectores multicanal de fotones)

Espectroscopía de absorción IR

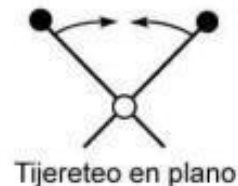
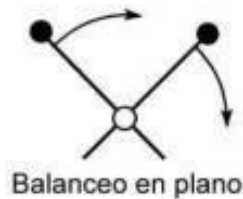
Sólo afecta a las transiciones entre los distintos estados vibracionales y rotacionales.

Pueden distinguirse dos tipos básicos de vibraciones: de tensión y de flexión

Vibraciones de tensión



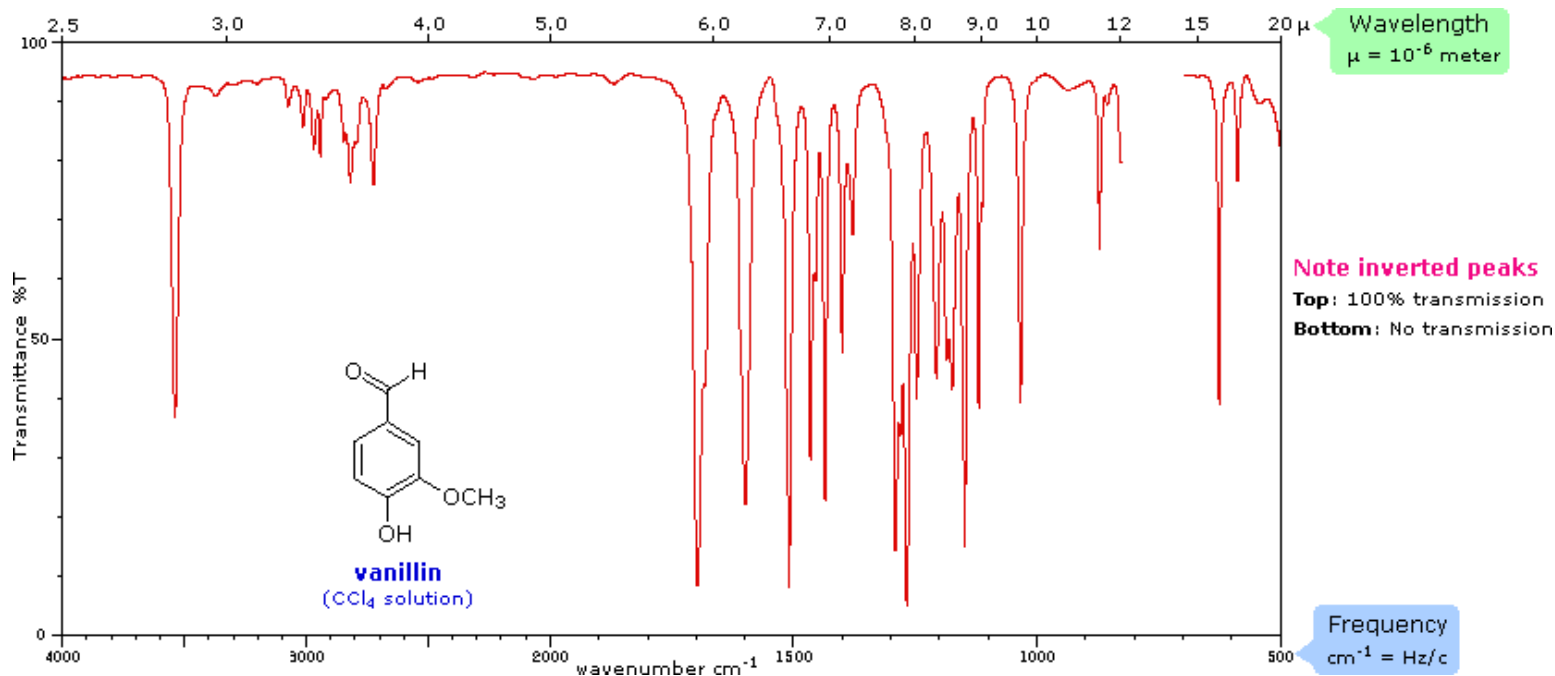
Vibraciones de flexión



Espectroscopía de absorción IR

Para que una molécula pueda absorber radiación infrarroja, debe experimentar un cambio neto en el momento dipolar.

Aplicaciones: utilizada sobretodo en el análisis cualitativo en la identificación de compuestos orgánicos debido a la detección de sus grupos funcionales.



Espectroscopía de absorción IR

Instrumentación:

*Fuentes: consisten en un sólido inerte que se calienta eléctricamente a una temperatura comprendida entre 1500-2200 K, como resultado se obtiene una radiación continua. Ejemplos: lámpara de Nernst, lámpara de Globar, lámpara de filamento incandescente de níquel y cromo.

*Cubetas:

Necesita

Gases: cubetas compactas que poseen superficies reflectantes internas, de modo que el haz pasa numerosas veces por la muestra antes de salir de la cubeta.

Disoluciones: disolventes transparentes a la luz IR (disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, tetracloroetileno, cloroformo)

Líquidos puros: se coloca una gota de muestra entre dos discos de material transparente (ej. NaCl)

Sólidos. Se pueden emplear dos técnicas con los sólidos que no pueden disolverse en un disolvente transparente al IR:

Análisis en suspensión: suspensión del sólido en aceite

Análisis en pastilla: se pulveriza el sólido y se mezcla con KBr.

*Detectores: detectores de calor (térmicos). Ejemplos: bolómetro, termopar, detector neumático de Golay, detector piroeléctrico.

Espectroscopía de absorción atómica

Fundamento:

Consisten en transformar la muestra en átomos en estado vapor (atomización) y medir la REM absorbida por dichos átomos.

A diferencia de los métodos de emisión, en los cuales sólo un pequeño porcentaje de átomos se excitan, aquí casi todos quedan en estado neutro con capacidad de absorber, de ahí su mayor sensibilidad.

Aplicaciones: determinación cuantitativa de elementos metálicos o metaloides.

Técnica de generación de hidruros metálicos: Se, As, Sn Sb, Bi, Pb

Técnica de hidruros metálicos: Hg

Espectroscopía de absorción atómica

Instrumentación:

*Atomizador:

- Continuos: la muestra se introduce a una velocidad constante, La señal espectral es, por tanto, contante con el tiempo. Ejemplos: llama, plasma, chispa eléctrica, arco eléctrico
- Discretos. La señal espectral adquiere la forma de un pico bien definido. Ejemplos: electrotérmico, arco eléctrico.

*Fuentes:

-Lámpara de cátodo hueco

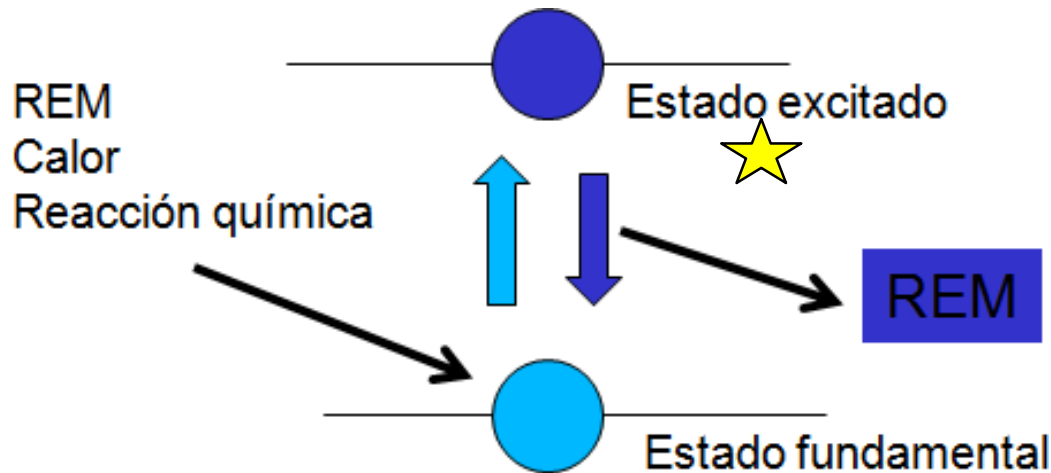
Produce una longitud de onda específica para el tipo de metal a estudiar. Lleva un cátodo del metal a estudiar y gas de relleno que es neón o argón. Entre los electrodos se aplica una corriente, y el metal chisporrotea desde el cátodo hacia las bases situadas en el interior de la lámpara. Cuando los átomos metálicos chocan con el gas, pierden energía y emiten su radiación característica.

-Lámpara de descarga sin electrodos

Tubos de cuarzo que tienen dentro una pequeña cantidad del metal a estudiar (o su sal) y gas inerte (argón). Su activación se hace con radiación microondas o radiofrecuencia. El argón se ioniza y estos iones son acelerados hasta alcanza la energía suficiente para excitar el metal.

*Detector: tubo fotomultiplicador

ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISIÓN



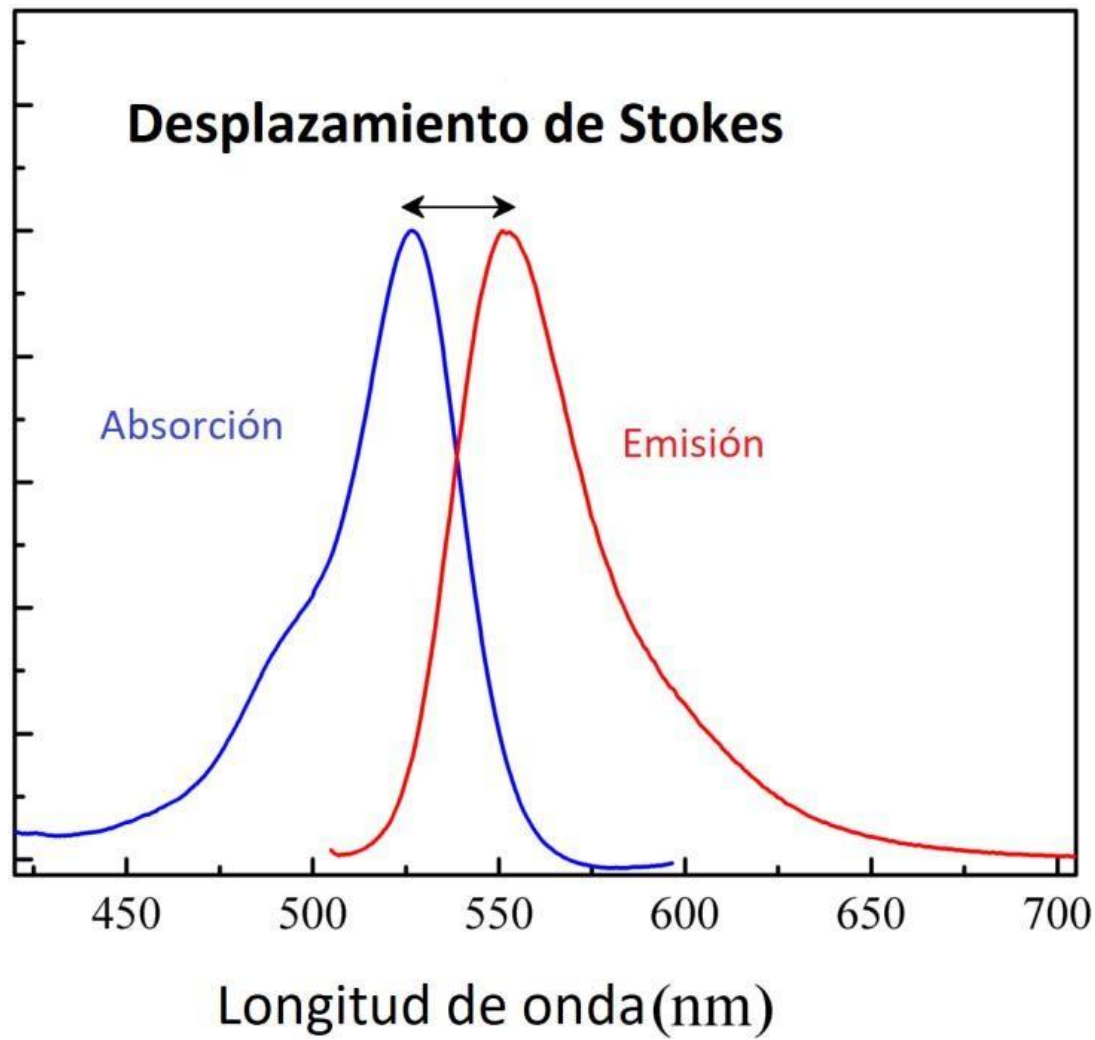
EMISIÓN

Tipos:

- Fluorescencia
- Fosforescencia
- Quimioluminiscencia
- Espectroscopía de emisión atómica. Dos tipos: con llama (fotometría de llama) o por plasma (generalmente de argón).

Aplicaciones: análisis cualitativo de elementos atómicos. Empleados en la determinación de no metales: cloro, bromo, yodo y azufre.

ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISIÓN



Espectroscopía de emisión de fluorescencia

La relación entre la intensidad de la radiación fluorescente y la concentración del compuesto deriva de la Ley de Lambert-Beer.

$$F = K P_0 2,303 \epsilon b c$$

F: intensidad de la radiación fluorescente que llega al detector

K: constante

P_0 : potencia de la radiación incidente

ϵ : coeficiente de extinción molar o coeficiente de absorción (l/mol.cm) *cuando b se expresa en cm y c en mol/l*

b: longitud de la cubeta (cm)

c: concentración (mol/l)

Al aumentar la P_0 con fuentes de radiación muy intensas, podemos aumentar la fluorescencia, por eso tiene más sensibilidad que la espectroscopía de absorción UV-Vis

Espectroscopía de emisión de fluorescencia

La emisión fluorescente de una determinada especie está condicionada por:

Estructura molecular.

*Dobles enlaces múltiples, anillos aromáticos, grupos donadores de electrones (-OH) o estructuras rígidas multicíclicas favorecen la fluorescencia

*Grupos aceptores de electrones o átomos de número atómico alto (halógenos) disminuyen la fluorescencia.

* Para las moléculas inorgánicas como los metales, se pueden formar quelatos que emitan fluorescencia.

Medio:

Viscosidad: aumenta la fluorescencia

Temperatura: disminuye la fluorescencia

Oxígeno: disminuye la fluorescencia

Aplicaciones:

Análisis cualitativo: se compara el espectro de excitación y de emisión de la muestra con espectros patrones.

Análisis cuantitativo: al tener límites de detección tan bajos puede utilizarse para el análisis de elementos traza.

Espectroscopía de emisión de fluorescencia

Instrumentación:

*Fuente. Deben ser fuentes de radiación muy intensas, ya que la sensibilidad será proporcional a la potencia de la fuente (P_0). Pueden ser lámpara de arco de xenón (continua) o lámpara de arco de mercurio. También se pueden utilizar láseres.

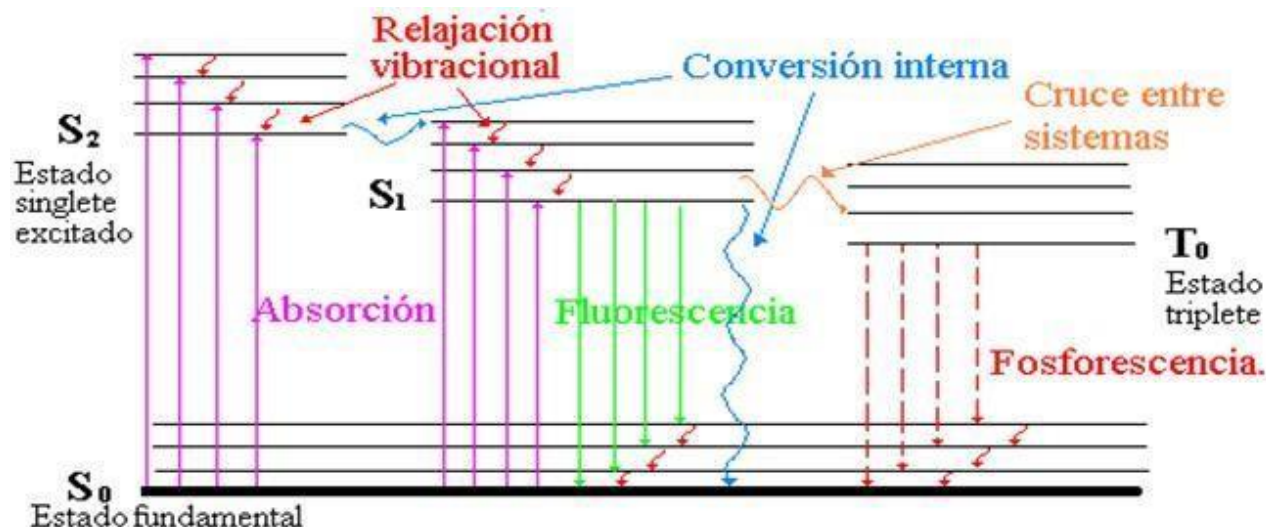
*Selector de longitud de onda. Se necesitan seleccionar dos longitudes de onda: la de excitación y la de emisión. Pueden ser: filtros (fluorómetro de filtros), monocromadores (espectrofluorímetro), monocromadores de red.

*Cubetas: de vidrio o cuarzo

*Detector: tubo fotomultiplicadores.

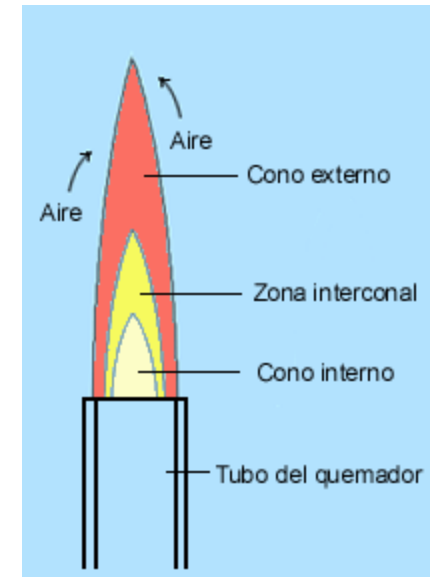
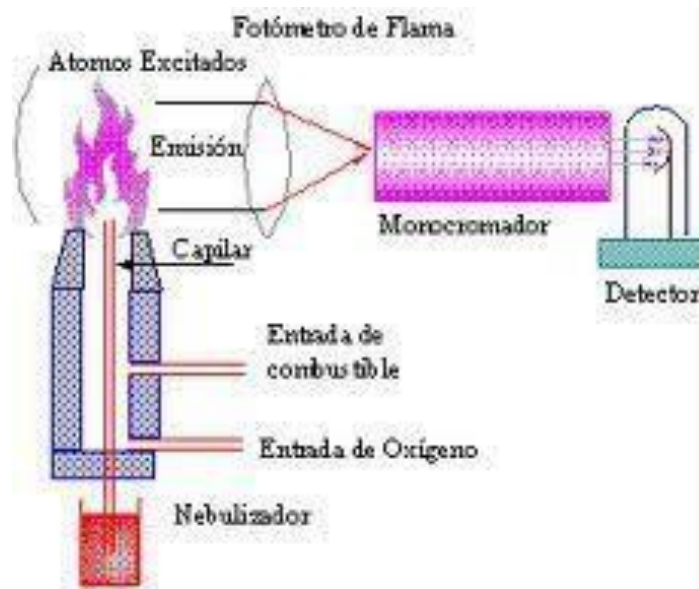
Fluorescencia VS Fosforescencia

Diagrama de Jablonski



FLUORESCENCIA	FOSFORESCENCIA
Electrones con sentido de giro distinto	Electrones con el mismo sentido de giro
De singlete a singlete	De triplete a singlete
Si se corta la fuente, se acaba	Si se corta la fuente, permanece un poco más
Menor duración	Mayor duración

FOTOMETRÍA DE LLAMA DE EMISIÓN



-El nº de átomos excitado depende de la temperatura

-La flama ha de ajustarse para que la zona interconal sea máxima



-Patrón interno de litio

Utilidad:

Determinación cualitativa y cuantitativa de metales.
Especialmente alcalinos y alcalinotérreos (Na, K, Ca)



Cada elemento da una flama de color característico:

Sodio: amarillo

Potasio: violeta

Litio: rojo

Rubidio: rojo

Magnesio: azul.

También se utiliza en la determinación de calcio

FOTOMETRÍA DE LLAMA DE EMISIÓN

Cada elemento da una llama de color característico:

Sodio: amarillo

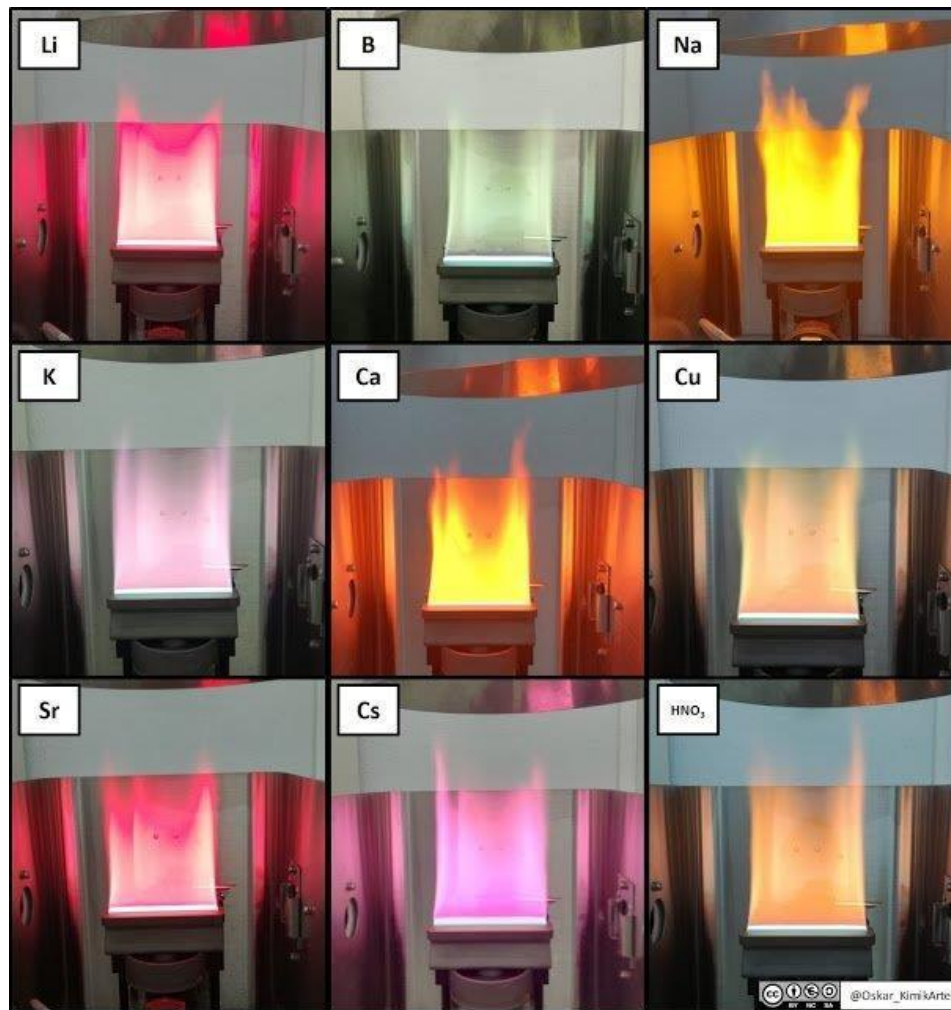
Potasio: violeta

Litio: rojo

Rubidio: rojo

Magnesio: azul.

También se utiliza en la determinación de calcio



FOTOMETRÍA DE LLAMA DE EMISIÓN

La muestra es llevada a una llama, que excita a los electrones de los átomos, debido a la energía térmica. Cuando los electrones retornan al estado fundamental, los átomos emiten una cierta cantidad de energía (radiación) susceptible de ser medida.

La energía emitida en forma de radiación presenta una longitud de onda específica para cada átomo (cualitativa) y además, la intensidad de radiación emitida es proporcional a la concentración del átomo en la muestra analizada (cuantitativa).

-El nº de átomos excitado depende de la temperatura, por lo que la temperatura de la llama debe controlarse rigurosamente

-La llama ha de ajustarse para que la zona interconal sea máxima. En la zona interconal o zona intermedia es donde la combustión es completa, se alcanza el equilibrio térmico, es la parte más caliente de la llama y es rica en átomos libres.

FOTOMETRÍA DE LLAMA DE EMISIÓN

Instrumentación

Los intrumentos son de doble haz y constan de:

a) Atomizador: convierte la solución en átomos e iones elementales en fase gaseosa (vapor atómico).

Dos tipos de atomizadores:

Continuos:

De llama

Plasma

Chispa eléctrica

Arco eléctrico

Discretos:

Electrotérmico

Arco eléctrico

b) Gases para la llama: se utilizan mezclas de aire (llamas frías) u oxígeno (llamas calientes) con combustibles como gas natural, hidrógeno o acetileno.

c) Filtro o monocromador: selecciona la longitud de onda de interés para pasarla al detector. Eliminan las interferencias y hace que llegue al detector sólo la radiación emitida por la muestra

d) Detector: fotomultiplicadores

Patrón interno.

Poseen un patrón interno de litio para reducir los errores de fluctuación en la llama. De esta forma, cualquier variación en la llama afecta a ambos detectores (el de la muestra y el de litio).